

日常背诵

核心背诵手册

每个单元都带必须掌握、必须背诵、答题骨架和易错点。

使用说明

核心 Top20 与高频重点按 V2 priority_rank 选取。题目证据以 paper/subquestion 分开；多标签题分值不可跨单元相加。

环境质量评价与监测指标

核心必背 · Top 1

纸面题 12 · 小问 4 · 年份 8 · 近年 4 · 主观题 13 · 综合题 5 · 趋势：长期稳定高频

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

监测、指标和质量评价同时出现在多年真题中，且常以简答或材料题要求完整流程。

必须掌握

- 区分监测目的、指标选择、评价对象与评价结论
- 能把指标含义、采样结果和环境质量判断连成证据链

必须背诵

- 监测目的→污染源/受体调查→点位、时间、频次→采样分析→质量控制→评价报告
- BOD、COD、TOC、TOD、pH 的定义和适用场景对照

高频考法

- 监测目的、基本程序与质量评价
- 给出指标或监测结果并判断环境质量

答题关键词

- 目的明确
- 代表性
- 指标选择
- 质量控制
- 评价结论

答题骨架

- 先界定评价对象和目标
- 再说明指标与采样设计依据
- 补充 QA/QC 和异常值处理
- 最后按标准或基准给出有条件的评价结论

易错点

- 只罗列指标，不说明指标与问题的对应关系
- 把监测结果直接当成达标结论，忽略标准、时段和代表性

证据：

来源：books/867-chushi-notes/candidates/principles.md#p21

题目：2025-SA-05, 2025-SA-01, 2025-CA-02-3, 2025-CA-02-2, 2025-CA-01-2, 2024-CA-01-2, 2022-SA-04, 2021-SA-07, 2020-SA-03, 2020-N-02, 2017-CA-01, 2014-N-02, 2012-SA-02

土壤重金属形态与迁移

核心必背 · Top 2

纸面题 14 · 小问 3 · 年份 7 · 近年 3 · 主观题 10 · 综合题 4 · 趋势：长期稳定高频

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

土壤重金属题跨名词、简答和案例，近年连续出现；题目常要求形态、迁移和风险联系。

必须掌握

- 区分总量、形态、有效态和可迁移态
- 解释 pH、有机质、氧化还原条件等对迁移的影响

必须背诵

- 重金属形态→土壤性质控制→迁移介质→植物/水体暴露
- 风险控制优先切断源头、降低有效性并进行安全利用

高频考法

- 形态分析方法及意义
- 重金属在土壤—水体—植物间迁移的机制与控制

答题关键词

- 形态分级
- pH
- 有机质
- 氧化还原
- 生物有效性
- 暴露路径

答题骨架

- 先定义污染物形态和风险对象
- 按物理、物理化学、生物过程解释迁移
- 再联系暴露路径和生物有效性
- 最后提出源头控制、稳定化和监测措施

易错点

- 把总量高等同于生物有效性高
- 只写修复技术名称，不写土壤条件和适用边界

证据：

来源：books/867-chushi-notes/candidates/principles.md#p12

题目：2025-SA-06, 2025-S-03, 2025-J-02, 2025-CA-02-1, 2024-SA-02, 2024-S-02, 2024-S-01, 2024-J-01, 2024-CA-01-2, 2024-CA-01-1, 2023-J-01, 2019-CA-01, 2015-SA-01, 2014-SA-04, 2012-SA-05

纸面题 7 · 小问 0 · 年份 7 · 近年 4 · 主观题 7 · 综合题 1 · 趋势：长期稳定高频

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

生态农业、循环利用和生物多样性在多年主观题中反复出现，适合用系统性论述得分。

必须掌握

- 说明生态农业的物质循环、能量利用和风险控制逻辑
- 区分资源化、循环和生物多样性保护目标

必须背诵

- 减量—再利用—再循环的优先顺序
- 生态农业闭环：种植/养殖互补、养分回流、土壤肥力与承载力校核

高频考法

- 生态农业内涵、原则与实施路径
- 农业污染综合防治与生态循环方案

答题关键词

- 闭环
- 养分回流
- 承载力
- 源头减量
- 多样性
- 全过程

答题骨架

- 先界定系统边界与主要输入输出
- 再写减量、循环和污染控制措施
- 补充承载力、经济可行性和生态风险
- 最后给出可监测的实施与反馈机制

易错点

- 把循环利用写成单一末端处理
- 忽略规模、运输和消纳能力

证据：

来源：books/867-chushi-notes/candidates/principles.md#p20

题目：2025-SA-02, 2024-SA-01, 2023-L-02, 2022-SA-07, 2019-N-01, 2013-SA-01, 2012-N-05

环境规划与方案决策

纸面题 8 · 小问 0 · 年份 7 · 近年 2 · 主观题 8 · 综合题 3 · 趋势：长期稳定但近期下降

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

环境规划与方案决策常以论述或案例出现，分值高且要求比较多个约束条件。

必须掌握

- 能从目标、污染削减、技术、经济和实施条件比较方案
- 区分规划流程与环评工程分析

必须背诵

- 目标确定→基线与约束→方案生成→定性/定量比较→推荐与实施反馈
- 方案比较五维：达标效果、技术可行、经济成本、环境风险、实施管理

高频考法

- 环境规划基本程序
- 多方案比较并提出推荐方案

答题关键词

- 目标
- 约束
- 定性定量
- 综合比较
- 可实施性

答题骨架

- 先写目标和评价准则
- 逐项比较污染削减、成本、风险和可实施性
- 指出权衡关系与不确定性
- 给出推荐方案及监测反馈安排

易错点

- 只写一个方案的优点
- 用‘最优’替代有条件的比较结论

证据：

来源：books/867-chushi-notes/candidates/principles.md#p24

题目：2025-SA-05, 2023-CA-01, 2018-N-02, 2017-N-02, 2017-CA-01, 2015-CA-02, 2013-N-05, 2012-N-02

活性污泥法

核心必背 · Top 5

纸面题 7 · 小问 1 · 年份 4 · 近年 3 · 主观题 6 · 综合题 2 · 趋势：近年升温

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

活性污泥法是水处理核心工艺，近年连续出现，常考原理、运行条件和工艺比较。

必须掌握

- 解释微生物降解有机物、沉淀分离和污泥回流
- 联系负荷、溶解氧、泥龄和污泥沉降性分析运行

必须背诵

- 进水→曝气反应→二沉分离→回流/剩余污泥处置
- 运行控制：有机负荷、DO、SRT/HRT、回流比、污泥沉降性

高频考法

- 活性污泥法原理与流程
- 与生物膜法或厌氧法比较

答题关键词

- 微生物絮体
- 曝气
- 二沉池
- 回流污泥
- 泥龄
- 负荷

答题骨架

- 先画/写流程和功能
- 再说明微生物反应与固液分离
- 结合运行参数解释处理效果
- 最后指出剩余污泥和异常工况控制

易错点

- 把 HRT、SRT、污泥回流比混为一谈
- 只写曝气，不写二沉和污泥线

证据：

来源：books/867-chushi-notes/candidates/principles.md#p06

题目：2025-SA-03, 2025-S-01, 2025-CA-01-1, 2024-SA-03, 2024-J-03, 2022-L-01, 2013-N-03

富营养化与氮磷负荷

纸面题 6 · 小问 0 · 年份 6 · 近年 4 · 主观题 4 · 综合题 1 · 趋势：长期稳定高频

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

富营养化与氮磷负荷贯穿水生态题，题目常要求成因、过程、后果和治理闭环。

必须掌握

- 从外源输入、内源释放和水体响应解释富营养化
- 能按氮磷负荷和水体条件提出分层治理措施

必须背诵

- 外源控制优先：调查排放、监测氮磷、核算负荷、削减输入
- 内源措施需结合底泥累积、释放条件和水体交换

高频考法

- 形成条件、生态后果与治理
- 氮磷负荷核算或控制方案

答题关键词

- 限制因子
- 氮磷负荷
- 藻类暴发
- 缺氧
- 外源/内源

答题骨架

- 先列出营养盐来源和水体条件
- 说明藻类增长、分解耗氧和生态后果
- 提出外源优先、内源协同的措施
- 用监测指标和反馈评价效果

易错点

- 把‘有营养盐’直接等同于必然富营养化
- 只治理藻类，不控制负荷来源

证据：

来源：books/867-chushi-notes/candidates/principles.md#p05

题目：2025-J-06, 2024-S-06, 2023-L-01, 2022-SA-07, 2018-SA-02, 2012-SA-04

生物有效性与食物链风险

核心必背 · Top 7

纸面题 7 · 小问 1 · 年份 5 · 近年 2 · 主观题 6 · 综合题 2 · 趋势：周期性

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

生物有效性和食物链风险把土壤污染与健康效应连接起来，适合综合题和辨析题。

必须掌握

- 区分环境浓度、有效态、吸收和食物链暴露
- 能识别污染物进入人体或生态受体的主要路径

必须背诵

- 污染源→土壤形态/有效性→生物吸收→食物链富集→受体风险
- 风险控制优先降低有效性、切断暴露并持续监测

高频考法

- 为何总量不等于风险
- 食物链暴露路径及控制

答题关键词

- 有效态
- 吸收
- 富集
- 暴露路径
- 受体
- 风险

答题骨架

- 先区分总量与有效性
- 再按迁移和摄取过程说明暴露
- 判断受体、剂量和不确定性
- 提出源头、过程和末端组合控制

易错点

- 把生物富集和生物放大混写
- 忽略受体和暴露途径

证据：

来源：books/867-chushi-notes/candidates/principles.md#p12

题目：2025-S-02, 2025-CA-02-1, 2021-SA-06, 2021-L-02, 2020-N-02, 2019-SA-01, 2012-N-04

固废焚烧、填埋与渗滤液

纸面题 6 · 小问 0 · 年份 4 · 近年 3 · 主观题 3 · 综合题 2 · 趋势：近年升温

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

焚烧、填埋和渗滤液题覆盖工艺、二次污染和全过程管理，近年证据集中。

必须掌握

- 比较焚烧与填埋的适用条件、主要污染物和控制环节
- 解释渗滤液产生、收集和处理逻辑

必须背诵

- 焚烧控制：3T+1E、烟气净化、飞灰/底渣分流
- 填埋控制：防渗、渗滤液收集处理、填埋气和长期监测

高频考法

- 焚烧影响因素与污染控制
- 填埋渗滤液处理或工艺比较

答题关键词

- 3T+1E
- 二噁英
- 飞灰
- 防渗
- 渗滤液
- 长期监测

答题骨架

- 先按废物性质和目标比较路线
- 分别写主过程、污染物和控制点
- 补充二次污染与运行维护
- 最后落到监测和安全处置

易错点

- 把焚烧等同于无害化终点
- 忽略飞灰危险性和填埋长期风险

证据：
来源：books/867-chushi-notes/candidates/principles.md#p13
题目：2025-S-05, 2025-J-05, 2024-S-10, 2024-J-04, 2021-CA-01, 2020-L-02

污染物迁移与暴露路径

核心必背 · Top 9

纸面题 8 · 小问 0 · 年份 6 · 近年 1 · 主观题 8 · 综合题 1 · 趋势：长期稳定但近期下降

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

迁移与暴露是多个模块的共同机制，适合用来串联案例，但不应替代具体工艺单元。

必须掌握

- 识别污染物进入的介质、受体和迁移类型
- 把迁移变化连接到危害、暴露和控制点

高频考法

- 污染物迁移机制
- 跨介质暴露路径分析

必须背诵

- 机械迁移、物理化学迁移、生物迁移三类过程
- 源→介质→迁移/转化→受体→暴露→控制

答题关键词

- 介质
- 迁移
- 转化
- 受体
- 暴露
- 控制点

答题骨架

- 先界定源、介质和受体
- 按三类迁移过程解释变化
- 指出暴露路径和风险
- 提出切断源头、阻断迁移和监测措施

易错点

- 把所有水处理或土壤题都归为迁移
- 只写污染源，不写受体和控制点

证据：

来源：books/867-chushi-notes/candidates/principles.md#p02

题目：2025-SA-06, 2019-CA-01, 2016-SA-02, 2016-N-01, 2015-SA-01, 2014-SA-04, 2014-N-01, 2012-SA-05

清洁生产、源头减量与 3R

核心必背 · Top 10

纸面题 7 · 小问 0 · 年份 6 · 近年 1 · 主观题 7 · 综合题 2 · 趋势：长期稳定但近期下降

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

清洁生产和 3R 是跨章节的全过程治理框架，常用于论述题收束答案。

必须掌握

- 按源头、过程、产品和末端识别减排机会
- 能按减量—再利用—再循环解释措施优先级

必须背诵

- 输入端减量优先，过程少废/无废，产品可维修回收，末端处理兜底
- 3R: Reduce→Reuse→Recycle，剩余物再安全处置

高频考法

- 清洁生产内涵与实施
- 资源约束、循环经济与污染治理

答题关键词

- 源头
- 过程
- 产品生命周期
- 3R
- 少废
- 末端兜底

答题骨架

- 先做物料/能量流分析
- 按源头、过程、产品、末端列措施
- 比较减排效果、成本和风险
- 安排审核、监测和持续改进

易错点

- 把末端治理当作清洁生产全部内容
- 只列口号，缺少可核查的过程节点

证据：

来源：books/867-chushi-notes/candidates/principles.md#p13

题目：2022-SA-03, 2020-N-03, 2017-SA-01, 2015-L-01, 2013-N-01, 2012-SA-01, 2012-L-01

烟气脱硫与除尘

纸面题 6 · 小问 0 · 年份 4 · 近年 2 · 主观题 5 · 综合题 0 · 趋势：周期性

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

烟气脱硫与除尘属于大气污染控制的典型工艺比较题，要求同时写机理、设备和适用条件。

必须掌握

- 区分颗粒物捕集与气态污染物吸收/吸附机制
- 能按粒径、浓度、温度和副产物处理选择工艺

必须背诵

- 除尘：惯性/离心、过滤、静电、湿式等机制对照
- 脱硫：吸收剂、气液接触、脱硫效率与副产物处置

高频考法

- 除尘器原理和影响因素
- 脱硫工艺比较与组合控制

答题关键词

- 粒径
- 荷电
- 过滤
- 吸收
- 脱硫效率
- 副产物

答题骨架

- 先识别污染物性质和排放条件
- 写设备机理与关键控制参数
- 比较效率、压降、能耗和二次污染
- 给出组合工艺与监测要求

易错点

- 把粉尘和气态污染物用同一种机理解释
- 只写去除率，不写副产物和运行约束

证据：

来源：books/867-chushi-notes/candidates/principles.md#p09

题目：2024-S-09, 2024-J-05, 2024-J-02, 2022-SA-05, 2014-N-05, 2013-SA-03

环境污染判定

纸面题 5 · 小问 0 · 年份 4 · 近年 2 · 主观题 2 · 综合题 1 · 趋势：周期性

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

污染判定是基础概念，却常以辨析或判断题考查边界条件。

必须掌握

- 用自净能力、环境质量和健康/生态影响综合判定污染
- 区分‘存在污染物’与‘构成环境污染’

必须背诵

- 输入量/强度超过自净能力并造成质量或健康生态影响，才构成污染判定依据
- 判定需结合介质、时间尺度、功能目标和受体

高频考法

- 环境污染定义与判定条件
- 判断陈述是否完整

答题关键词

- 自净能力
- 环境质量
- 受体
- 功能目标
- 条件

答题骨架

- 先列输入与环境容量/自净能力
- 再检查质量、健康和生态影响
- 说明时间、空间和功能条件
- 避免仅凭污染物存在下结论

易错点

- 看到污染物就直接判定污染
- 忽略环境功能和受体影响

证据：

来源：books/867-chushi-notes/candidates/glossary.md#g02

题目：2024-S-03, 2023-J-01, 2019-SA-01, 2012-L-01, 2012-J-02

农药迁移、残留与风险控制

纸面题 4 · 小问 0 · 年份 4 · 近年 3 · 主观题 4 · 综合题 1 · 趋势：近年升温

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

农药题常把迁移、残留、抗性和安全间隔期组合考查，适合用风险链回答。

必须掌握

- 解释农药在环境中的迁移、降解和残留
- 能提出预测预报、对症用药、轮换和安全间隔措施

必须背诵

- 预测预报→精准选药/定量→轮换或合理混用→残留监测→安全间隔
- 优先综合防治和低毒低残留方案

高频考法

- 农药残留风险控制
- 农业污染综合防治

答题关键词

- 预测预报
- 对症施药
- 轮换
- 抗性
- 安全间隔
- 残留

答题骨架

- 先识别来源和迁移路径
- 再写施用端、过程端和收获前控制
- 补充残留监测与追溯
- 最后说明生态和健康风险

易错点

- 只写减少用量，不写施药时机和替代方案
- 把检测合格等同于全过程安全

证据：

来源：books/867-chushi-notes/candidates/principles.md#p16

题目：2025-SA-06, 2024-SA-01, 2023-L-02, 2016-SA-02

环境标准与基准

纸面题 4 · 小问 1 · 年份 3 · 近年 2 · 主观题 3 · 综合题 1 · 趋势：周期性

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

环境标准与基准是判断题、名词题和评价题的共同依据。

必须掌握

- 区分标准、基准、限值和功能目标的作用
- 能在不越界的前提下说明标准用于比较和管理

高频考法

- 标准与基准概念辨析
- 按标准判断环境质量

必须背诵

- 基准偏向科学风险依据，标准是管理要求；具体适用需核对现行文本
- 评价结论必须写明对象、时段、指标和适用标准

答题关键词

- 基准
- 标准
- 限值
- 功能区
- 适用范围
- 核对版本

答题骨架

- 先说明术语和适用对象
- 再列评价指标与时空条件
- 与现行适用标准比较
- 给出有边界的结论

易错点

- 把基准和标准当同义词
- 引用未经核验的具体限值

证据：

来源：books/867-chushi-notes/candidates/glossary.md#g03

题目：2025-J-01, 2025-CA-01-2, 2021-SA-01, 2012-N-01

A²/O 与生物脱氮除磷

高频重点 · Top 15

纸面题 3 · 小问 1 · 年份 3 · 近年 3 · 主观题 3 · 综合题 2 · 趋势：近年升温

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

A²/O 是脱氮除磷综合工艺的代表，常考分区功能、回流和碳源条件。

必须掌握

- 说明厌氧—缺氧—好氧分区及其生物反应
- 分析内回流、污泥回流、碳源和溶解氧对脱氮除磷的影响

必须背诵

- 厌氧释磷、缺氧反硝化、好氧硝化/吸磷的分区逻辑
- 流程诊断要看回流方向、电子供体和泥龄

高频考法

- A²/O 原理和流程
- 脱氮除磷效果影响因素

答题关键词

- 厌氧
- 缺氧
- 好氧
- 硝化
- 反硝化
- 释磷/吸磷

答题骨架

- 先按分区写目标反应
- 再说明回流和碳源如何连接各区
- 分析氮磷去除的限制条件
- 给出运行调节和污泥处置措施

易错点

- 混淆硝化与反硝化位置
- 只写流程名称，不解释碳源和回流

证据：

来源：books/867-chushi-notes/candidates/principles.md#p06

题目：2025-CA-01-3, 2022-L-01, 2021-SA-05

水质指标 (BOD/COD/TOC/TOD/pH)

高频重点 · Top 16

纸面题 5 · 小问 0 · 年份 4 · 近年 1 · 主观题 3 · 综合题 0 · 趋势: 周期性

统计来自 V2 题目—concept 关系; 多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

BOD/COD 等指标是水质判断和工艺选择的基础, 常见于判断、选择和名词解释。

必须掌握

- 说清各指标的含义、测定对象和互相区别
- 能用指标关系判断有机物可生化性或处理需求

必须背诵

- BOD 表示可生化有机物耗氧需求, COD 表示化学氧化所需氧量; 二者不可简单互换
- pH 反映酸碱性, TOC/TOD 从碳或总耗氧角度表征有机污染

高频考法

- 指标定义与比较
- 根据指标组合判断水质或工艺

答题关键词

- 可生化性
- 化学氧化
- 耗氧量
- 有机碳
- 酸碱性

答题骨架

- 先定义指标测量对象
- 再比较测定原理和适用场景
- 联系 BOD/COD 比值或 pH 对处理的意义
- 结论注明数据和条件

易错点

- 把 COD 全部等同于可生化有机物
- 忽略测定方法和时间条件

证据:

来源: books/867-chushi-notes/candidates/glossary.md#g05

题目: 2025-S-07, 2025-J-03, 2019-N-01, 2018-N-01, 2017-N-01

纸面题 5 · 小问 0 · 年份 4 · 近年 0 · 主观题 5 · 综合题 0 · 趋势：多年未考

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

光化学烟雾的形成条件和前体控制是典型机制题，历史上有明确年份证据。

必须掌握

- 识别 NO_x 、挥发性有机物和强日照等形成条件
- 能从前体物控制和气象监测提出措施

必须背诵

- 前体物+强辐射+高温静稳等条件→二次氧化性污染
- 控制重点是前体物减排、区域协同和预警监测

高频考法

- 形成机制与必要条件
- 污染控制与气象条件分析

答题关键词

- NO_x
- VOCs
- 光照
- 静稳
- 二次污染
- 前体物

答题骨架

- 先列前体物和气象条件
- 再写光化学反应与污染物累积
- 提出前体物源头控制
- 补充区域传输和预警

易错点

- 只写臭氧，不写前体物和辐射条件
- 把一次排放物和二次污染物混为一谈

证据：

来源：books/867-chushi-notes/candidates/principles.md#p10

题目：2020-SA-02, 2018-SA-01, 2017-N-02, 2016-SA-01, 2016-N-03

臭氧层与全球气候风险

高频重点 · Top 18

纸面题 3 · 小问 0 · 年份 3 · 近年 3 · 主观题 2 · 综合题 1 · 趋势：近年升温

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

臭氧层与全球气候风险要求区分机制、尺度和治理对象，适合综合论述。

必须掌握

- 区分臭氧层破坏与温室效应的物质、过程和影响
- 能按全球协同、源头减排和适应思路组织答案

必须背诵

- 臭氧层问题关注平流层臭氧消耗；气候风险关注温室气体增暖及其生态影响
- 答案需写机制—影响—控制/适应三段

高频考法

- 全球环境问题机制比较
- 气候变化或臭氧层保护措施

答题关键词

- 平流层
- 臭氧消耗
- 温室气体
- 辐射收支
- 全球协同

答题骨架

- 先界定问题与空间尺度
- 分别写驱动机制和主要影响
- 提出减排、替代和适应措施
- 说明国际协同与长期监测

易错点

- 把臭氧层变薄和地面臭氧污染混淆
- 只写口号，缺少机制和治理对象

证据：

来源：books/867-chushi-notes/BOOK_OVERVIEW.md#27

题目：2024-S-07, 2023-CA-02, 2021-SA-03

纸面题 4 · 小问 0 · 年份 4 · 近年 1 · 主观题 3 · 综合题 0 · 趋势：周期性

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

酸雨是大气污染事件的经典考点，常考前体物、形成过程和生态影响。

必须掌握

- 解释 SO_2/NO_x 等前体物的转化和湿沉降
- 能把排放控制与土壤、水体、植被影响联系起来

必须背诵

- 前体排放→大气氧化转化→酸性沉降→受体酸化和生态损伤
- 治理重点是源头脱硫脱硝、能源结构和区域协同

高频考法

- 形成机制
- 危害与防治

答题关键词

- SO_2
- NO_x
- 湿沉降
- 酸化
- 区域传输

答题骨架

- 列前体物和气象传输
- 说明氧化、成酸和沉降
- 写受体影响
- 提出源头、过程和区域控制

易错点

- 只写酸性降水，不写前体物转化
- 忽略区域传输

证据：

来源：books/867-chushi-notes/candidates/principles.md#p09

题目：2022-SA-06, 2016-SA-01, 2014-SA-01, 2012-J-01

土壤污染修复与安全利用

纸面题 3 · 小问 1 · 年份 3 · 近年 1 · 主观题 3 · 综合题 1 · 趋势：周期性

统计来自 V2 题目—concept 关系；多标签题的原题分值不可跨单元求和。

为什么重要

土壤修复题要求技术选择与场地条件匹配，不能只背技术名词。

必须掌握

- 按土壤渗透性、污染物挥发/溶解性、深度和面积筛选技术
- 能说明修复后安全利用与长期监测

必须背诵

- 调查—风险分区—技术筛选—施工控制—效果评估—安全利用
- 源头切断与风险管控优先，修复技术需写适用边界

高频考法

- 修复技术比较
- 污染场地安全利用方案

答题关键词

- 场地条件
- 原位/异位
- 稳定化
- 地下水
- 效果评估
- 安全利用

答题骨架

- 先描述污染物和场地
- 按技术机理、优缺点、适用条件比较
- 安排施工和二次污染控制
- 以效果评估和后续监测收束

易错点

- 不看土壤性质直接选技术
- 把修复达标等同于永久无风险

证据：

来源：books/867-chushi-notes/candidates/principles.md#p11

题目：2025-CA-02-3, 2020-SA-04, 2012-N-03